

Examenul de bacalaureat național 2019
Proba E. d)
Logică, argumentare și comunicare

Varianta 1

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar

- **Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.**
- **Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.**

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Într-o demonstrație logic corectă, teza de demonstrat trebuie:
 - a. să conțină termeni cu semnificație multiplă
 - b. să fie cel puțin o propoziție probabilă
 - c. să fie o propoziție infirmată anterior
 - d. să fie înlocuită pe parcursul demonstrației cu altă teză
2. Raționamentul „*Dacă felinele sunt mamifere, atunci unele mamifere sunt feline*“, este:
 - a. o inducție completă
 - b. o obversiune
 - c. o conversiune simplă
 - d. o conversiune prin accident
3. Între termenii „*leu*“ și „*leopard*“, ca specii ale genului „*felină*“, există un raport logic de:
 - a. ordonare
 - b. contradicție
 - c. contrarietate
 - d. încrucișare
4. Predicatul logic al propoziției „*Patrulatele sunt figuri geometrice plane cu patru laturi*“, este:
 - a. *sunt figuri geometrice*
 - b. *sunt figuri geometrice plane*
 - c. *sunt figuri geometrice plane cu patru laturi*
 - d. *figuri geometrice plane cu patru laturi*
5. Între clasele care rezultă pe aceeași treaptă a unei clasificări, trebuie să existe numai raporturi logice de:
 - a. concordanță
 - b. opoziție
 - c. identitate
 - d. încrucișare
6. Termenul „*atom de hidrogen*“ este, din punct de vedere extensional:
 - a. nevid, general, distributiv, precis
 - b. nevid, singular, colectiv, precis
 - c. absolut, abstract, pozitiv, simplu
 - d. absolut, concret, pozitiv, compus
7. Inducția incompletă presupune:
 - a. un salt de la general la particular
 - b. o concluzie cu un caracter cert
 - c. verificarea tuturor cazurilor implicate
 - d. o generalizare în cadrul unei clase cu un număr infinit de elemente

8. În cazul inducției complete:
- este examinat fiecare obiect al unei clase de obiecte
 - este examinat doar un obiect al unei clase de obiecte
 - este examinată doar o parte a unei clase de obiecte
 - este examinată o clasă infinită de obiecte
9. Extensiunea unui termen este reprezentată de:
- proprietățile obiectelor care formează o clasă de obiecte
 - totalitatea obiectelor care formează o clasă de obiecte
 - cuvântul sau grupul de cuvinte prin care se exprimă un termen
 - înțelesul termenului care constituie conținutul termenului
10. Propoziția „*Toate axiomele sunt adevăruri nedemonstrabile*”, este o propoziție categorică:
- particulară negativă
 - particulară afirmativă
 - universală afirmativă
 - universală negativă

20 de puncte

B. Fie termenii A, B, C și D, astfel încât termenii B și C se află în raport de încrucișare și ambii sunt subordonați termenului A; termenul D se află în raport de opoziție cu termenul B, dar în raport de încrucișare cu termenii A și C.

- Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei patru termeni. **4 puncte**
- Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera **A**, iar propozițiile false cu litera **F**):
 - Niciun A nu este D.
 - Unii C sunt B.
 - Toți B sunt A.
 - Unii D sunt B.
 - Unii B nu sunt D.
 - Toți C sunt D.

6 puncte

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Se dau următoarele propoziții:

- Toate excursiile de studiu sunt activități benefice pentru elevi.*
- Unele figuri geometrice plane nu sunt patrulatere.*
- Niciun animal terestru nu este pește.*
- Unii elevi sunt talentați la pictură.*

- A. Precizați formulele logice corespunzătoare propozițiilor 1 și 2. **2 puncte**
- B. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, contrara propoziției 1, subcontrara propoziției 2, subalternă propoziției 3 și contradictoria propoziției 4. **8 puncte**
- C. Aplicați explicit operațiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 și 3, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural. **8 puncte**
- D. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, obversa conversei propoziției 1. **4 puncte**
- E. Doi elevi, X și Y, opinează astfel:
X: *Dacă unele raționamente deductive nu sunt conversiuni, atunci unele conversiuni nu sunt raționamente deductive.*
Y: *Dacă unele compromisuri sunt atitudini admisibile, atunci unele atitudini admisibile sunt compromisuri.*

Pornind de la această situație:

- a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; **4 puncte**
- b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; **2 puncte**
- c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. **2 puncte**

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eae-2, aii-3.

1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date și construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferență. **8 puncte**

2. Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns. **6 puncte**

B. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificați propoziția *“Unele acțiuni umane nu sunt acceptabile”*. **6 puncte**

C. Fie următorul silogism: *Niciun raționament incorect nu este valid, așadar unele silogisme nu sunt valide, deoarece unele silogisme sunt raționamente incorecte.*

Pornind de la silogismul dat, stabiliți care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera **A**, iar propozițiile false cu litera **F**):

- 1. Termenul mediu este distribuit într-o singură premisă.
- 2. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul „raționament incorect”.
- 3. Concluzia silogismului este o propoziție particulară afirmativă.
- 4. Subiectul logic al concluziei este nedistribuit atât în premisă, cât și în concluzie.

4 puncte

D. Fie următoarea definiție:

Muntele este o formă de relief muntoasă.

a. Menționați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată. **2 puncte**

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. și construiți o definiție care să o încalce, având ca definit termenul „*munte*”. **4 puncte**